

requirements -> architecture

コンサルティング結果

2026-04-22

requirements -> architecture コンサルティング結果

対象

要件定義書から概要設計書へ落とし込む工程を対象とする。

要約

- AI は要件を責務、構成要素、インターフェース候補へ分解する支援に向く。
- 人は構成妥当性、採用技術、責務境界、将来拡張性の判断を担う。
- 自動化は中程度で、設計判断の質を上げる補助として使うのが適切である。

入力

- 要件定義書
- 既存コードや既存製品の構成情報
- 既存アーキテクチャ方針
- Qt 開発上の制約

出力

- 概要設計書のたたき台
- コンポーネント一覧
- 責務分担案
- 技術論点一覧

AI の役割

- 要件を機能責務へ分解する
- コンポーネント候補と依存関係案を整理する
- Qt Widgets / Qt Quick など採用方針に沿った構成案を複数提示する
- 非機能要求に対する設計観点を補う

人の役割

- 採用構成を決定する
- 責務分界と依存方向を確定する
- 実装保守性と複雑性の妥当性を判断する
- Qt 特有の制約を反映して調整する

適用条件

- 要件定義書に受け入れ条件と制約が整理されている
- 既存資産の継承条件を把握できている

非適用条件

- 要件の優先順位や対象範囲が未確定である
- 既存構成の調査なしに刷新前提で進める

自動化できる範囲

- 要件から責務候補への変換

- 構成図やモジュール一覧のたたき台生成
- 設計観点の不足検出
- 代替案比較の整理

自動化しにくい範囲

- 組織の開発能力を踏まえた設計選定
- 将来の保守体制を踏まえた責務分界
- パフォーマンスや移植性の最終トレードオフ判断

Qt 固有の重点論点

- 対象が Qt Widgets か Qt Quick か、その混在を許容するか
- QObject を中心にした所有権と寿命管理
- signal / slot の境界と疎結合の取り方
- GUI スレッドとワーカースレッドの責務分離
- QSettings や resource system の責務配置

推奨 LLM / 使い分け

- 推論力の高いモデル
 - 責務分解と代替案比較に使う
- 長文整合性に強いモデル
 - 要件との整合確認に使う
- 低コストモデル
 - 図表の文章化や比較表の整形に使う

AI と既存自動化手段の役割分担

- AI
 - 要件から責務候補、構成案、代替案比較を整理する
- 人
 - 採用構成、責務境界、将来保守性、Qt 制約の最終判断を担う

プロンプト設計方針

- 要件と設計テンプレートを対で入力する
- 役割、入出力、依存先を固定フォーマットで出させる
- 複数案を出すときは評価軸を先に与える
- 未確定事項は設計決定事項と分離する

導入段階

- PoC
 - 1 機能を対象に責務分解と構成案比較の精度を確認する
- 限定導入
 - 既存資産を含む案件で構成案の比較とレビュー観点整理を運用する
- 本格導入
 - 構成検討テンプレートとレビュー観点を標準化する

KPI

- 構成案作成時間
- 要件との不整合指摘件数
- 採用構成の再設計件数

顧客提案時の訴求点

- 要件から設計への変換速度を上げられる
- 比較案を短時間で揃えやすい
- 人は設計意思決定に集中できる